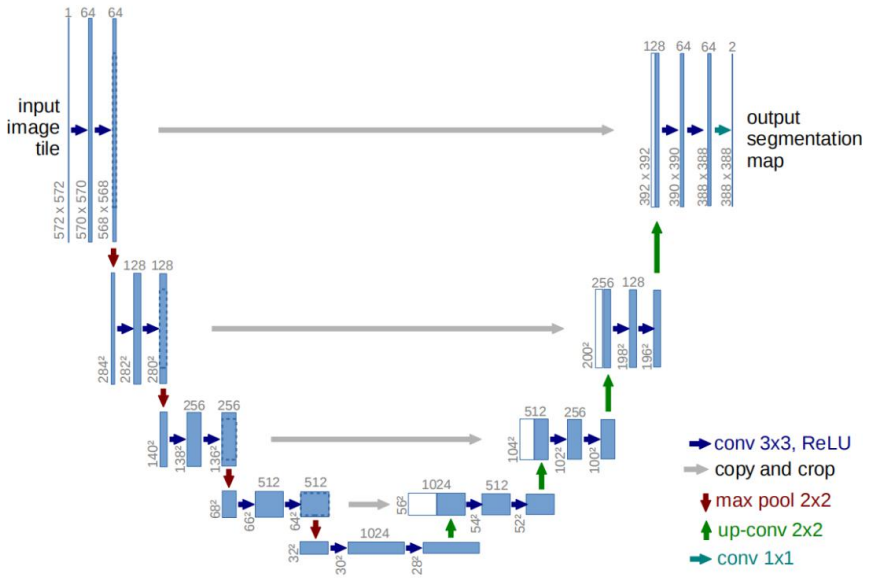
周报

学号：194712154　　姓名：徐磊　　实验室：113-1

1. 论文阅读[1]

类型	说明
论文信息	U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox
解决的问题	生物医学分割任务
模型名	U-Net
模型结构	 **Fig. 1.** U-net architecture (example for 32x32 pixels in the lowest resolution). Each blue box corresponds to a multi-channel feature map. The number of channels is denoted on top of the box. The x-y-size is provided at the lower left edge of the box. White boxes represent copied feature maps. The arrows denote the different operations.

模型特点	1.U字型结构，上采样需要用到前四个Block生成的特征图 2.注意到卷积层No-padding，所以下采样Block产生的特征图大小与上采样后的特征图大小不一致，需要裁减
数据集	ISBI 2012 挑战赛数据集（注册页面404，无法获取）
数据增强	使用3×3的随机替换的平滑变换 每个像素的替换使用双三次差值进行计算
相关参数	SGD优化算法，momentum=0.99，batchsize=1，框架caffe 初始化：标准差为$\sqrt{\frac{2}{N}}$的高斯分布初始化权重，N为输入节点个数
Softmax	$$p_k(x)=\frac{e^{a_k(x)}}{\sum_{k'=1}^{K}e^{a'_k(x)}}$$ 1.$x\in\Omega,\Omega\subset Z^2$：x为每个像素 2.$a_k(x)$：每个像素点x在对应特征通道k的得分 3.$K$为特征通道数 p_k为对于特征通道即类K的预测分类结果
交叉熵函数	$$E=\sum_{x\in\Omega}w(x)log\left(p_{\ell(x)}(x)\right)$$ 1.$\ell:\Omega\rightarrow\{1,\ldots,K\}$：每个像素的真是标签 2.$\omega:\Omega\rightarrow R$：权重图
权重图	$$w(x)=w_c(x)+w_0\cdot exp\left(-\frac{\left(d_1(x)+d_2(x)^2\right)}{2\sigma^2}\right)$$ 1.w_c:平衡每个类频率的权重图 2.$d_1:\Omega\rightarrow R$：距离最近细胞边界的距离 3.$d_2:\Omega\rightarrow R$：距离次近细胞边界的距离 4.$w_0=10,\sigma\approx5$
实验	—
1	电子显微镜图像的神经元分割
2	胶质母细胞瘤与海拉细胞分割实验
结论	1.实现了不同生物医学分割应用上的非常好的性能 2.仅仅需要少量标注图像以及可接受的合理训练时间。
思考	1.卷积层No-padding导致输出图像与原图不一致，故在其他应用是可以考虑加上padding=1以获得与输入相同大小图像 2.数据集全来自ISBI，需要进一步在不同机构采集的图像上实验 3.可以考虑将此模型应用于其他任务，例如分类，和目标检测等的实验

模型详细结构	**说明**
模型组件	
BaseConvBlock	1.卷积层：channels=output_channels, kernel_size=3, padding=0, strides=1 2.ReLu激活层 3.卷积层channels=output_channels, kernel_size=3, padding=0, strides=1 4.ReLu激活层(注意no-padding)
DownSampleBlock	1.最大池化层：pool_size=2, strides=2 2.BaseConvBlock(output_channels)
UpSampleBlock	1.转置卷积层(或上采样层)：channels=output_channels, kernel_size=2, strides=2 2.BaseConvBlock(output_channels)

模型构成	
Contracting Path	
InputBlock	BaseConvBlock(output_channels)，特征图x1
1-th DownSampleBlock	output_channels=128, 特征图x2
2-th DownSampleBlock	output_channels=256, 特征图x3
3-th DownSampleBlock	output_channels=512，特征图x4
4-th DownSampleBlock	output_channels=1024，特征图x5
Expanding Path	
1-th UpSampleBlock	output_channels=512，转置卷基层的特征图x与x4(Crop成x大小)通道联结，作为基础双卷积层输出
2-th UpSampleBlock	output_channels=256，转置卷基层的特征图x与x3(Crop成x大小)通道联结，作为基础双卷积层输出
3-th UpSampleBlock	output_channels=128，转置卷基层的特征图x与x2(Crop成x大小)通道联结，作为基础双卷积层输出
4-th UpSampleBlock	output_channels=64，转置卷基层的特征图x与x1(Crop成x大小)通道联结，作为基础双卷积层输出
OutputBlock	1×1卷积层：output_channels=num_classes

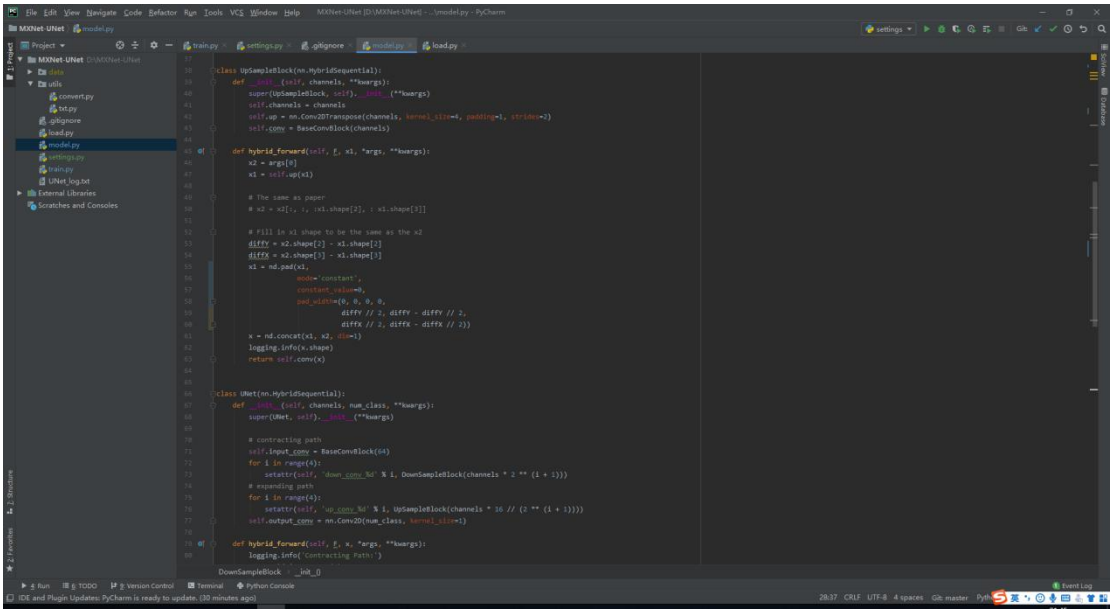
2. 实验项目

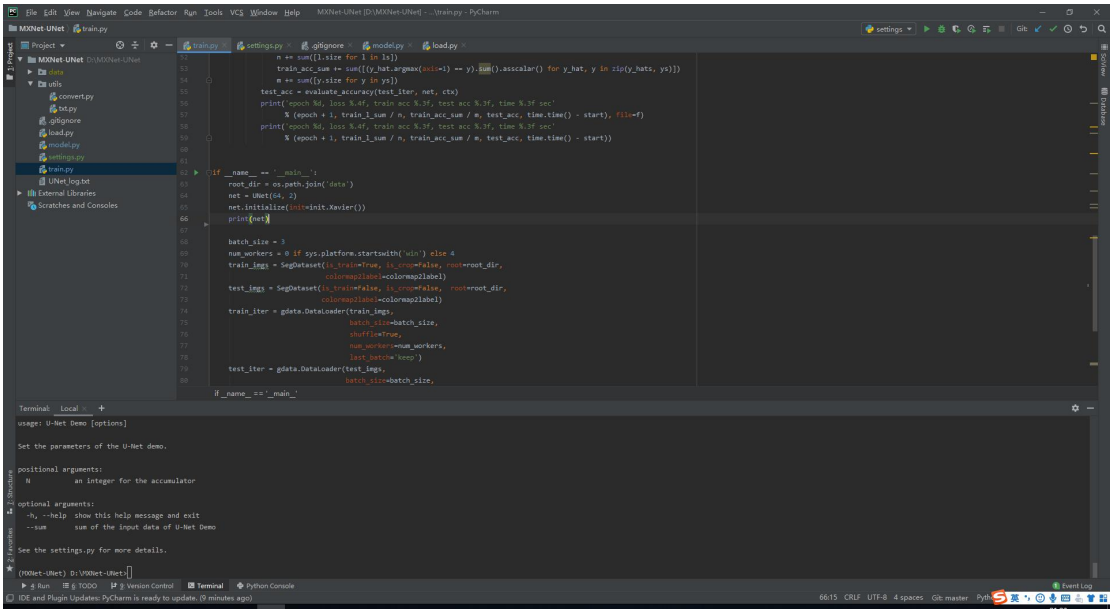
（1）分布式 U-Net 模型实验

由于上一篇文章[2]的源代码链接失效，师兄找了 github 一个分布式并行项目，让我搭建环境并实验。实际发现其代码有问题，跟师兄讨论过如果要改需要熟悉其用到的分布式工具，也比较费时。而且项目也不是希望的基于隐私保护的分布式项目，而还是中心站点基于 Data-sharing 的分布式模型，所以师兄另找了对应的单站点的项目，下周实验。

（2）编写 MXNet-UNet 的 Demo

由于 U-Net 论文[1]使用的数据集注册链接失效，所以找了另一个比赛的数据集，同时由于 UNet 得到的图像与原图大小不一致，所以给卷积层增加了 padding（论文使用 no-padding 卷积层），并且将上采样层进行了修改，以此获得与输入相同大小的图像，方便预测。





参考 github 上一个基于 Pytorch 框架的 UNet 项目，以及应用之前《动手学深度学习》的知识，基本完成了基于 MXNet-UNet 的 Demo 编写，接下来准备学习 python 的 argparse 模块，进行 settings.py 编写，以及进行 predict.py 编写。

3. 《深度学习》阅读

之前《动手学深度学习》基本结束，其偏向熟悉框架以及实践，所以还需要补一补理论知识，接下来开始《深度学习》（又称花书）

的阅读。目前正在阅读第一部分基础。

4. 算法

算法基础较弱，所以在学习《算法笔记训练实战》，目前正在二叉树、树的题目练习，以进一步加强算法能力和思维能力。

5. 下周计划

（1）论文阅读[3]

（2）继续 MXNet-UNet 编写

（3）阅读《深度学习》

（4）完成物联网技术课程需要做的 PPT

（5）开始网络安全课程的实验

6. 参考文献

[1].[Ronneberger et al.(2015)]{2015arXiv150504597R} Ronneberger, O., Fischer, P., Brox, T.\ 2015.\ U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation.\ arXiv e-prints arXiv:1505.04597.

[2].Sheller, M.~J., Reina, G.~A., Edwards, B., Martin, J., Bakas, S.\ 2018.\ Multi-Institutional Deep Learning Modeling Without Sharing Patient Data: A Feasibility Study on Brain Tumor Segmentation.\ arXiv e-prints arXiv:1810.04304.

[3].[Brendan McMahan et al.(2016)]{2016arXiv160205629B} Brendan McMahan, H., Moore, E., Ramage, D., Hampson, S., Ag{\"u}era y Arcas, B.\ 2016.\ Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data.\ arXiv e-prints arXiv:1602.05629.